

발달 장애 개선을 위한 일상용 학습 서비스 ‘놀봇’

Content

목차

1

현황 분석

2

기존 해결책 한계

3

해결 필요성

4

해결 방안

5

서비스 소개

6

코드 소개
및 시연

7

BM

8

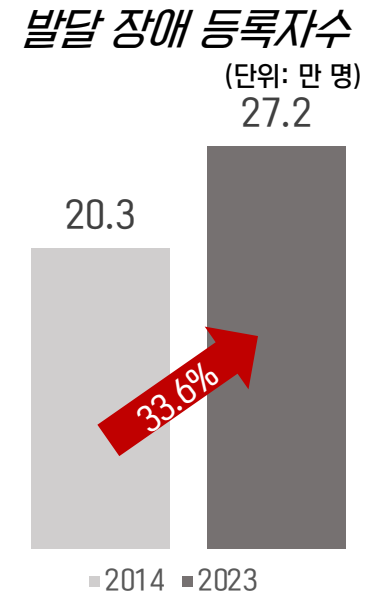
발전 방향

현황 분석

‘발달 장애’ : 지능, 언어, 사회성 등 발달이 늦는 모든 장애를 총칭

주요 현황

- 발달 장애 등록자 수는 10년 새 33.6% 증가
(동기간 전체 장애인 수는 5.91% 증가)
- 최근 10년간 자폐 진단 아동 수 54% 증가
- 조기 진단 및 정확한 평가 체계 부재로 실제 더 많은 진단 사례 존재 가능성



더 이상 드문 질환이 아닌 발달 장애
→ 일상 속에서 자연스럽게 접할 수 있는 주변인 이슈로 재정의 필요

기존 해결책 한계

정부 정책

대분류	서비스명	주요 기능	장점	단점
공공 의료기관 기반 서비스	대형병원 발달센터	• 소아정신과·언어재활 ·ABA 통합 진단·치료	의료 신뢰도 높음	예약 3-12개월, 고가(세션당 8-15만 원)
	권역 발달장애인 지원센터	• 진단 연계-상담, 부모 교육, 사례관리	무료(또는 저가) 지원	센터 수 (시·군당 0.23개 수준)부족·전문가 인력난

1

세션 공백

주 1~2회 치료 외
일상 지원 체계 부재

2

치료사 부족

전국 등록 언어치료사 수 약 3,800명,
필요 인원의 65% 수준 (2023년 기준)

3

지역 격차

수도권 언어치료사 63% 집중,
비수도권 지역 치료사 부족 심각

기존 해결책 한계

민간 지원

대분류	서비스명	주요 기능	장점	단점
오프라인 민간 치료센터	바른ABA센터·루소ABA 등	행동·언어·학습 목표를 데이터 기반 추적	근거 기반 프로토콜·개별화 목표, 가시적 행동 변화	월 200 - 300 만 원 수준 비용, 수도권 집중·치료사 부족
디지털 모바일 솔루션	Smart AAC (한국보조공학서비스)	그림/문자형 AAC 앱, 서버 연동·다중 디바이스	사용 데이터 맞춤형 분석	초기 설정·교습 필요, 태블릿 및 추가 장비 구매
원격, 온라인 언어치료 플랫폼	언어발전소·라라언어클리닉	화상 세션, 개인별 진단-커리 클럼, 세션 영상·과제 피드백 제공	지역 격차 해소, 이동·대기 시간 ↓	인터넷 환경·기기 의존, 아이의 집중·행동 관리 어려움

1

고비용
소득 격차에 따라
치료 접근성 불평등

2

서비스의 질 편차
치료사 자격이나 교육 수준, 서비스
내용이 기관마다 달라
일관된 질이 보장되지 않음

3

보험 적용의 한계
대부분의 발달 지연, 장애 치료는
건강보험 급여 적용이 안 됨

해결 필요성

- ① 의사소통 능력 향상은 직업 활동과 사회적 네트워크 형성의 기본 조건
→ 발달 장애인이 사회 구성원으로 자립할 수 있도록 지원할 의무
- ② 조기 개입과 지속적 치료 지원을 통해 초기 치료에 집중함으로써 사회적 비용 손실 방지
→ 발달 장애인뿐만 아니라 주변인의 경제적, 심리적 부담 완화



발달 장애인이 장애의 한계에 구애받지 않고
사회 구성원으로서 자신의 잠재력을 발휘할 수 있는 포용적 사회 구현

해결 방안

1

건강보험 적용 확대
발달 장애 치료 서비스의 건강보험
급여화를 통한 경제적 부담 완화

2

치료사 증원 및 지역 분산 배치
치료사 및 치료 시설의
지역 접근성 격차 완화

3

일상 밀착형 치료 방안 지원
일상 속 지속적인 언어 훈련을
위한 기술 개발 및 보급

민간 주도의 해결이 가능한 영역

- AI 기반 기술의 발전으로 일상 속 지속적인 개선 학습이 가능해짐
- 대규모 데이터 학습, 음성 인식 등의 기술을 바탕으로 디지털 치료제, AI 코칭 등의 솔루션 개발 및 확산
- 공공 시스템이 닿기 어려운 일상 영역에서 민간 기술이 치료의 연속성과 접근성을 보완할 수 있음

해결 방안

Pain Point



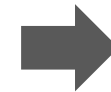
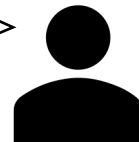
아이가 자폐 진단을 받은 후, 두껍고 큰 책을 사서 의사들이 올린 유튜브 영상을 모두 시청하고, 치료 세션에서 대화 지도 방법에 대한 온갖 팸플릿을 받았습니다. 이제 무엇이 중요한지 알게 되었습니다. 하지만 그 모든 자료는 너무 광범위해서 아이에게 적용하려고 하면 그냥 얼어붙고, 말도 제대로 나오지 않습니다.



Needs

실생활에서 바로 활용할 수 있는 구체적이고 실질적인 가이드라인 제공

아이의 일상은 매일 거의 똑같아서 항상 '오늘 학교에서 뭐 했니?' 또는 '점심에 뭐 먹었니?'라고 묻게 됩니다. 그러면 아이는 항상 '재밌었어.' 또는 '파스타.'라고 대답합니다. 하지만 때로는 그 식사가 나오지도 않았습니다. 그냥 암기한 것을 말하는 것뿐입니다



반복되는 상황에서도 효과적으로 활용할 수 있는 다양한 실전 대화법과 상호작용 방법 제시

치료 연속성을 위한 민간 주도의 일상 실천형 발달 장애 지원 솔루션

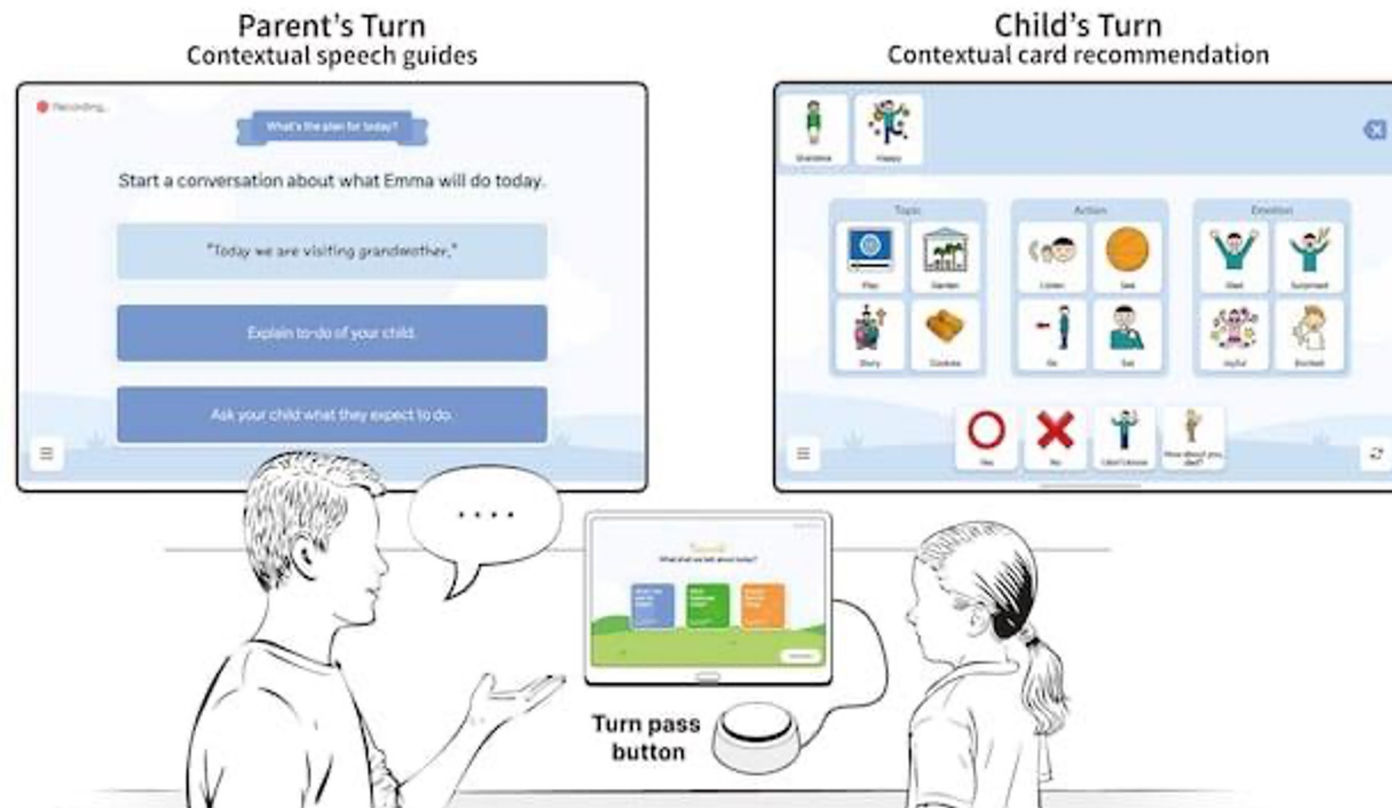
서비스 소개

엑세스톡(AACessTalk)

AI를 활용해 자폐 아동과 부모의 의사소통을 돕는 시스템

AACessTalk: Fostering Communication between Minimally Verbal Autistic Children and Parents with Contextual Guidance and Card Recommendation

Authors:  Dasom Choi,  SoHyun Park,  Kyungah Lee,  Hwajung Hong,  Young-Ho Kim | [Authors Info & Claims](#)



서비스 소개

엑세스톡의 기능

- 1 보편적 대화 주제 제시
(오늘 뭐했니? 내일 어떻게 하고 싶어? 등)
- 2 음성 인식을 통해 부모의 발화 감지 후,
 부모에게 대화 가이드라인 제공
- 3 대화 맥락에 따라 아이에게 그림 카드 추천

놀봇의 기능

- 1 영상을 기반으로
더 구체적이고 다양한 대화를 이끔
- 2 영상 시청 후,
 해볼 수 있는 놀이 활동 제시
- 3 향후 볼 영상 추천
(다모아 사이트의 관련 교육 콘텐츠 추천)
- 4 부모에게 영상 내용과 관련된
양육 전문 데이터 제공



저비용, 고빈도의 일상 밀착형 솔루션

서비스 소개

놀봇(NoIBot)

(1) No + limit(한계를 넘게 하는) Bot

(2) 발달 장애인을 위한 NoI이터 Bot

For Whom

발달 장애 아동 & 부모

What

더 좋은 소통을 할 수 있게

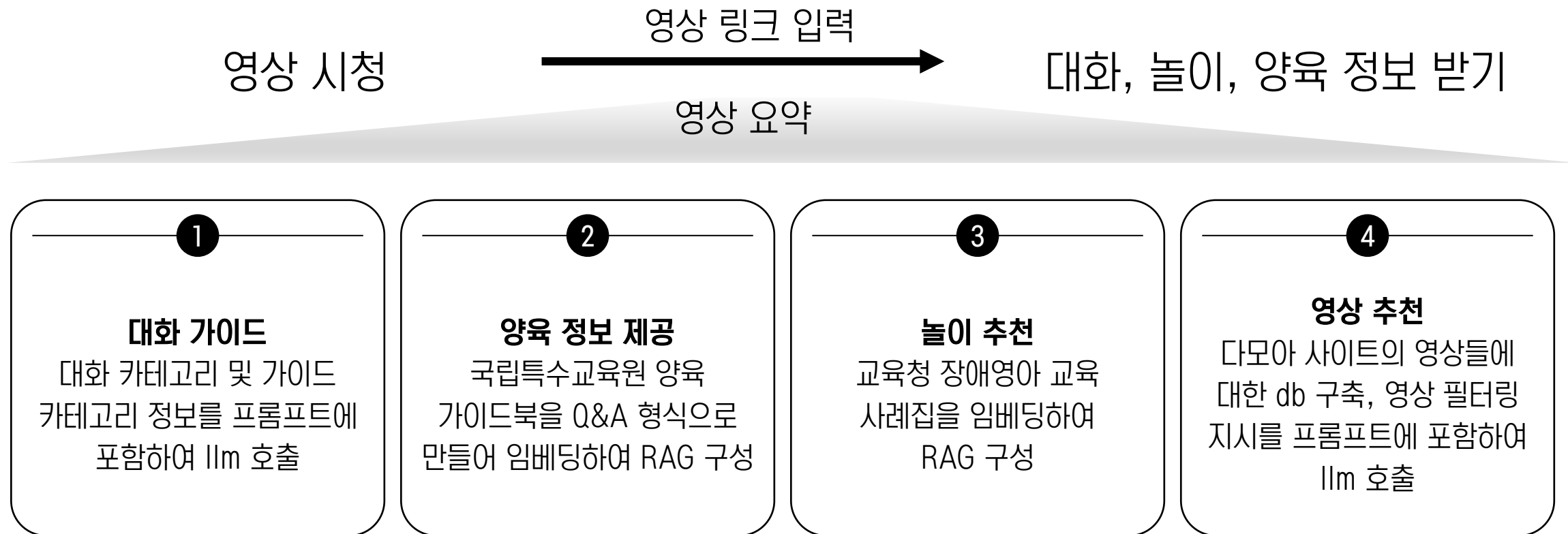
How

영상을 기반으로, 상황별 정보 제공
(대화 가이드, 전문 양육기술 데이터, 놀이 방법, 다음 영상)

“교육 영상을 보고, 다양한 활동을 해보세요”

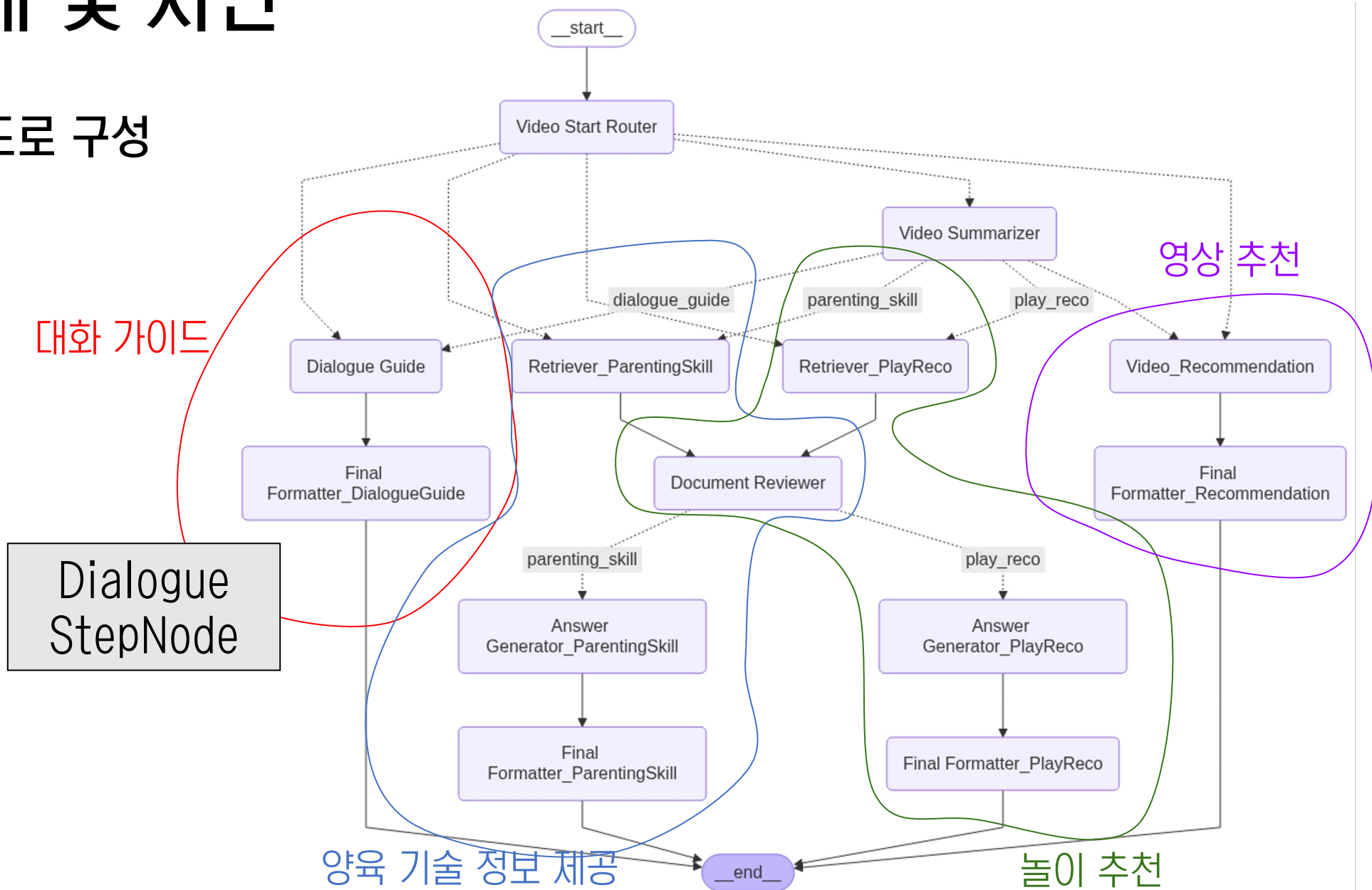
서비스 소개

User Flow



코드 소개 및 시연

총 13개의 노드로 구성



코드 소개 및 시연

1. 대화 가이드 기능

📌 이 영상은 발달장애 아동이 일상에서 실천해야 할 개인 위생과 청결 습관을 노래와 함께 쉽게 배울 수 있도록 도와줍니다. 손 씻기, 양치질, 몸 씻기 등 기본적인 위생 방법을 친절하게 설명하며, 집안 청소와 쓰레기 분리 배출 등 건강한 환경을 만드는 방법도 안내합니다. 부모님과 아이가 함께 보며 자연스럽게 올바른 습관을 익힐 수 있는 영상입니다. 이 영상을 바탕으로 아이와 다양한 대화를 나눠보세요.

💡 아이와 대화해 볼 주제와 질문:



[계획하기]

- 주제: 내일 아침에 할 청결 습관 계획 세우기
- 질문 예시:
 - 1 내일 아침에 일어나면 제일 먼저 무엇을 할까?
 - 2 손을 깨끗이 씻으려면 어떤 순서로 해야 할까?



[회상하기]

- 주제: 오늘 했던 청결 활동 떠올리기
- 질문 예시:
 - 1 오늘 집에서 손을 몇 번 씻었는지 기억나?
 - 2 오늘 양치질할 때 어떤 노래를 불렀어?



[자유롭게 이야기하기]

- 주제: 내가 좋아하는 청결 습관 이야기하기
- 질문 예시:
 - 1 네가 제일 좋아하는 청결 습관은 뭐야?
 - 2 청소할 때 재미있게 할 수 있는 방법이 있을까?

코드 소개 및 시연

1. 대화 가이드 기능

👤 아이와 대화하는 사람이 엄마인지, 아빠인지 입력해주세요 (예: 엄마): 엄마

✓ 선택한 대화 카테고리를 입력해주세요 (예: 계획하기): 회상하기

👤 부모가 아이에게 던진 질문을 입력해주세요 (예: 슬플 때는 어떻게 하고 싶어?): 오늘 양치질할 때 어떤 노래를 불렀어?

👤 아이 응답 (예: 학교, 놀기): 치카치카 노래, 즐거워

👤 - 아이에게 이렇게 물어봐주세요!:

1. [encourage] 노래 부르니 기분 좋아?
2. [extend] 다른 청결 습관도 배웠어?
3. [emotion] 양치할 때 기분 어땠어?

🚫 이런 말은 주의해주세요:

[Blame] 왜 다른 노래 안 불렀어? → 아이를 비난하기보다는 긍정적인 반응을 유도하세요.

[Correction] 즐거워가 아니라 '재미있어'라고 말해야지. → 아이의 표현을 교정하기보다는 감정을 수용하세요.

[Complex] 노래 부르면서 양치질 잘 했어? 다른 것도 했어? → 한 번에 하나의 질문을 던져 아이가 쉽게 대답할 수 있도록 하세요.

👤 아이와의 대화를 계속 이어나가기 원하시나요? 네, 아니요로 답해주세요. (예: 네, 아니요): 네

👤 부모가 아이에게 던진 질문을 입력해주세요 (예: 슬플 때는 어떻게 하고 싶어?): 내일 아침에도 양치하면서 엄마랑 같이 노래부을까?

👤 아이 응답 (예: 학교, 놀기): 좋아 노래

코드 소개 및 시연

1. 대화 가이드 기능

🧐 - 아이에게 이렇게 물어봐주세요!:

1. [intention] 어떤 부분이 즐거웠어?
2. [encourage] 노래 부르는 거 참 좋아!
3. [share] 엄마도 노래가 좋아.

🚫 이런 말은 주의해주세요:

[Blame] 왜 노래를 불렀어? 양치에 집중해야지. → 노래를 부른 것에 대해 부정적으로 평가하는 대신, 즐거움을 함께 나누어주세요.

[Correction] 노래는 양치할 때 부르면 안 돼. → 아이의 즐거움을 인정하고 대화를 이어가세요.

[Complex] 내일 아침에 노래 부르고, 양치 다 끝나면 뭐 먹을까? → 한 번에 하나의 대화 주제로 질문을 해주세요.

👤 아이와의 대화를 계속 이어나가기 원하시나요? 네, 아니요로 답해주세요. (예: 네, 아니요): 네

🧐 부모가 아이에게 던진 질문을 입력해주세요 (예: 슬플 때는 어떻게 하고 싶어?): 오늘 집에서 손을 몇 번 씻었는지 기억나?

🧐 아이 응답 (예: 학교, 놀기): 3번

🧐 - 아이에게 이렇게 물어봐주세요!:

1. [empathize] 세 번 씻어서 좋구나.
2. [encourage] 다음에도 자주 씻어보자.
3. [extend] 다른 청결 습관도 기억나?

🚫 이런 말은 주의해주세요:

[Blame] 왜 세 번밖에 안 씻었어? → 아이를 비난하기보다는 긍정적인 피드백을 주는 것이 좋습니다.

[Correction] 정확하게는 네 번 씻었어야지. → 아이의 행동을 바로잡기보다는 현재의 긍정적인 면을 강조해주세요.

[Complex] 세 번 씻었는데, 다른 일은 뭐 했어? → 한 번에 한 가지 질문만 하여 아이가 쉽게 대답할 수 있도록 해주세요.

👤 아이와의 대화를 계속 이어나가기 원하시나요? 네, 아니요로 답해주세요. (예: 네, 아니요): 아니요

코드 소개 및 시연

1. 대화 가이드 기능

대화 주제 카테고리 3가지

(계획하기, 회상하기,
자유롭게 이야기하기)

```
self.system_template = """
You are a language therapist helping parents talk meaningfully with their autistic children.
"""

# 인간 템플릿의 고정 부분만 정의
self.human_template = """
Analyze the following YouTube video summary. Then:

1. Write an introductory paragraph that connects the video and the conversation you suggest.
2. For each of the following conversation types – Plan, Recall, Free –
   suggest a topic that could be discussed with the child based on the video.
3. For each topic, provide 2 clear and simple example questions a parent could ask.
   *** You should provide topic and example questions for every conversation types(Plan, Recall, Free). **

Format:
- intro: (3~4 sentence summary in Korean)
- Topics and Questions by Category:
  - [1. Plan]
    - Topic: (1-line description in Korean)
    - Questions:
      - Q1: ...
      - Q2: ...
  - [2. Recall]
    - Topic: ...
    - Questions:
      - Q1: ...
      - Q2: ...
  - [3. Free]
    - Topic: ...
    - Questions:
      - Q1: ...
      - Q2: ...

The final output should be written in Korean.

Video Summary:
{video_summary}
```

코드 소개 및 시연

1. 대화 가이드 기능

좋은 반응 카테고리 12가지

(설명 요청, 격려 보여주기, 선택 제안, 자기 공개 장려, 의도 요청, 주제 확장, 열기, 공감 보여 주기, 흥미 유발, 단서 제공, 대처 전략 제안, 마무리)

```
class ParentGuideCategory(str, Enum):  
    Intention = "intention"  
    Specification = "specification"  
    Choice = "choice"  
    Clues = "clues"  
    Coping = "coping"  
    Stimulate = "stimulate"  
    Share = "share"  
    Empathize = "empathize"  
    Encourage = "encourage"  
    Emotion = "emotion"  
    Extend = "extend"  
    Terminate = "terminate"
```

```
def description(self):  
    return {  
        "intention": "Check the intention behind the child's response and ask back",  
        "specification": "Ask about \"what\" to specify the event",  
        "choice": "Provide choices for children to select their answers",  
        "clues": "Give clues that can be answered based on previously known information",  
        "coping": "Suggest coping strategies for specific situations to the child",  
        "stimulate": "Present information that contradicts what is known to stimulate the child's interest",  
        "share": "Share the parent's emotions and thoughts in simple language",  
        "empathize": "Empathize with the child's feelings",  
        "encourage": "Encourage the child's actions or emotions",  
        "emotion": "Asking about the child's feelings and emotions",  
        "extend": "Inducing an expansion or change of the conversation topic",  
        "terminate": "Inquiring about the desire to end the conversation"  
    }[self.value]
```

```
class InappropriateDialogueCategory(str, Enum):
```

```
    Blame = "blame"  
    Correction = "correction"  
    Complex = "complex"
```

```
def description(self):  
    return {  
        "blame": "When the parent criticizes or negatively evaluates the child's responds, like reprimanding or scolding",  
        "correction": "When the parent is compulsively correcting the child's response or pointing out that the child is wrong",  
        "complex": "When a parent's dialogue contains more than one goal or intent"  
    }[self.value]
```

피해야 하는 반응 카테고리 3가지

(비난, 교정, 복잡함)

코드 소개 및 시연

1. 대화 가이드 기능

부모와 아이의 대화 내역을 바탕으로

부모 대화 가이드라인 생성을 위한

프롬프트

```
prompt = f"""
- Role: You are a helpful assistant who helps facilitate communication between minimally verbal autistic children and their parents.
- Video summary for context {summary}

- Goal of the conversation:
- This is the whole dialogue: {dialogue}
- This is the question that the parent asked the child right before: {pre_parent_question}
- This is the keyword answer that child gave: {child_response}
- You must help parent response to the child after the above dialogue.
- This is the topic of dialogue: {topic_description} after watching the video. Help the child and the {parent_type} elaborate on that topic together.
- You must help the parent and the child explore this topic together, in a way that strongly reflects the main theme and emotional/educational message of the YouTube video.
- All guidance must be **rooted in** the key ideas presented in the video.

- 🚫 모든 출력은 반드시 한국어로 작성해주세요.
! Do not include any explanation, markdown formatting, section titles (like ### 1 or ### 2), or any additional text.
Return ONLY the final JSON array as mentioned below task 2 as raw output.

There are 2 tasks.
### 1
- Task 1:
Given the dialogue history and the child's keyword response "{child_response}", suggest {str(num_guides)} parent guides from the categories below.

[General instructions for parent's guide]
- Provide simple and easy-to-understand sentences consisting of no more than 5-6 words.
- Each guide should contain one purpose or intention.
- Each guide should be contextualized based on the child's response and not be too general.
- **However, the guide must remain within the main theme of the video.**

[Parent guide categories]
""" + "\n".join([f'- "{cat.value}": {cat.description()} for cat in categories]) + f"""

[Response format]
Return a json list with each element formatted as:
{{
  "category": The category of "Parent guide category",
  "guide": The guide message provided to the {parent_type}.
}}

[Examples]
{example_block}

### 2
- Task 2:
Analyze the dialogue and generate 3 examples of inappropriate parent responses – one for each category below.
- Based on the most recent parent question and child response, generate one inappropriate response for each of the three categories.
- Responses should feel realistic and be phrased as if a parent might naturally say them.
```

코드 소개 및 시연

1. 대화 가이드 기능

부모 대화 가이드라인에 대한 예시를 프롬프트에 함께 넣음

```
example_block = """
[Example 1]
topic: Recall

Dialogue:
Parent: How was your day at kinder?
Child: ["Kinder"(Topic), "Friend"(Topic), "Tough"(Emotion)]

Suggested Parent Guides:
- [Empathize] Empathize that the kid had tough time due to a friend.
- [Intention] Check whether the kid had tough time with the friend.
- [Specification] Ask what was tough with the friend.

[Example 2]
topic: Plan

Dialogue:
Parent: Did you remember that we will visit granma today?
Child: ["Grandma"(Topic), "Play"(Action)]

Suggested Parent Guides:
- [Empathize] Repeat that your kid wants to play with grandma.
- [Encourage] Suggest things that the kid can do with grandma playing.
- [Specification] Ask about what your kid wants to do playing.

"""
```

```
bad_example_block = """
[Example 1]
InappropriateDialogueCategory: Blame

Dialogue:
Parent: What did you do at school?
Child: ["School"(Topic), "Play"(Action)]
Parent: I asked you not to play games at school. Didn't I?

Rationale: The parent is about to scold the child not to play games.
Feedback: You seem to be scolding him before obtaining to more concrete information. Please gather more information before judgment.

[Example 2]
InappropriateDialogueCategory: Correction

Dialogue:
Parent: What did you do at school?
Child: ["School"(Topic), "Play"(Action)]
Parent: You should say, 'I played with my friends at school.'

Rationale: The parent is trying to improve the child's response with better sentences or phrases.
Feedback: You seem to be correcting the child's response. Please focus more on the topic and context of the conversation.

[Example 3]
InappropriateDialogueCategory: Complex

Dialogue:
Parent: How are you feeling right now?
Child: ["Happy"(Emotion)]
Parent: What are your plans for today and where are you going to be?

Rationale: The parent is confusing the child by asking about both plans and location at once.
Feedback: Please ask about only one thing to make it easier for the child to answer.

"""
```

코드 소개 및 시연

2. 양육 기술 정보 제공 기능

 이 영상은 발달장애 아동이 일상생활에서 청결과 위생 습관을 자연스럽게 익힐 수 있도록 구체적인 방법을 안내합니다. 이러한 일상적인 활동들은 아동의 의사소통 능력과 자기관리 능력을 키우는 데 중요한 역할을 하며, 부모님이 자녀와 함께 반복적으로 실천할 수 있는 실질적인 팁을 제공합니다. 아래의 질문들은 영상에서 다룬 내용과 직접적으로 연관되어 있으며, 제공된 양육 가이드라인을 바탕으로 구체적인 실천 방법을 안내합니다.

 더 알고 싶어요!

1.  Q: 발달장애 아동에게 일상적인 활동을 통해 의사소통을 가르치는 방법이 있을까요?

 A:

- 1 엄마와 함께 용판이나 앞치마에 어린이집 사진, 등원차량, 교사 얼굴 등 아동이 인식할 수 있는 사진을 찍찍이로 붙이며 활동을 시작하세요.
- 2 식사나 물을 마시기 전에는 컵이나 음식 사진, 사물 상징을 보여주고 상징판에 붙인 후 먹거나 마시는 행동을 하도록 합니다.
- 3 위험한 행동을 반복할 경우, '안 돼'라는 의미의 같은 모양의 카드를 항상 제시하며 일관성 있게 지도하세요.
- 4 이 닦기, 기저귀 갈기, 화장실 사용, 잠옷 갈아입기 등 자주 반복되는 일상 활동에서 상징을 가리키거나 떼기, 붙이기 등 아동이 직접 할 수 있는 동작으로 발전시켜 나가면 의사소통 능력 향상에 도움이 됩니다.

 출처: 「장애영유아 양육 가이드북 2권 발달장애-양육기술」, 국립특수교육원, 챕터 2. 의사소통 / 2. 대안적 의사소통 지원, 49쪽

2.  Q: 발달 장애가 있는 아이의 배변 훈련은 어떻게 시작해야 하나요?

 A:

- 1 배변 훈련은 화장실에서 배설하는 습관을 형성하는 것으로, 아동의 신체 발달 속도에 맞춰 진행해야 합니다.
- 2 괄약근은 다른 근육보다 늦게 발달하므로, 아동마다 준비 시기가 다를 수 있음을 이해하고 기다려 주세요.
- 3 매일 같은 시간에 화장실에 가는 연습을 하며, 성공했을 때는 칭찬과 긍정적인 피드백을 주세요.
- 4 실수하더라도 꾸짖지 말고, 반복적인 연습을 통해 자연스럽게 습관이 형성될 수 있도록 도와주세요.

 출처: 「장애영유아 양육 가이드북 2권 발달장애-양육기술」, 국립특수교육원, 챕터 5. 일상생활 / 1. 배변습관 기르기, 96쪽

코드 소개 및 시연

2. 양육 기술 정보 제공 기능

 이 영상은 발달장애 아동이 자신의 감정을 이해하고 솔직하게 표현하는 방법을 안내하며, 감정 표현이 또래와의 관계, 소통, 일상생활에서의 의사소통 능력과 밀접하게 연결되어 있음을 보여줍니다. 부모님들이 자녀의 감정과 의사소통을 존중하고 지원하는 방법에 대해 고민할 때, 영상의 내용과 아래의 가이드라인이 실질적인 도움을 줄 수 있습니다.

 더 알고 싶어요!

1.  Q: 발달장애가 있는 아이를 다른 아이들과 어떻게 잘 어울리게 할 수 있을까요?

 A:

- 1 장애와 관련해 사용하면 안 되는 말들을 알려주고,
- 2 또래 아이들의 부모와도 좋은 관계를 맺어 편견을 줄일 수 있도록 노력하세요.
- 3 함께 놀 때는 장애가 있는 친구를 기다려주고, 잘 설명해주며, 어려운 부분은 함께 도와주는 방법을 알려주세요.
- 4 도와주고 싶을 때는 먼저 아이에게 물어보고, 할 수 있는 일은 스스로 하도록 격려하며, 요청이 있을 때만 도와주세요.
- 5 갈등이 생길 때는 싸울 수도 있다는 점, 같은 실수를 반복할 수 있다는 점, 의사소통이 어려울 수 있다는 점을 또래에게 알려주어 서로 이해할 수 있도록 도와주세요.

 출처: 「장애영유아 양육 가이드북 2권 발달장애-양육기술」, 국립특수교육원, 챕터 3. 교육지원 / 4. 또래와 함께 생활하기, 70쪽

2.  Q: 발달 장애가 있는 아이와의 소통을 어떻게 하면 좋을까요?

 A:

- 1 아이의 의견을 자주 물어보고, 아이의 생각을 존중해 주세요.
- 2 함께 있는 시간에는 TV나 휴대전화를 멀리하고 아이에게 온전히 집중해 주세요.
- 3 아이가 흥미를 느끼는 활동을 함께 찾아보고, 그 과정에서 아이의 능력을 칭찬해 주세요.
- 4 아이의 독특한 행동도 넓은 마음으로 받아들이고, 긍정적으로 바라봐 주세요.
- 5 혹시 부정적인 말을 했다면 솔직하게 사과하고, 실수했을 때 어떻게 행동해야 하는지 보여주세요.
- 6 아이와의 약속은 꼭 지키고, 중요한 행사에는 반드시 참석해 주세요.
- 7 아이가 글을 읽을 수 있다면 사랑과 격려의 쪽지나 편지를 남겨주는 것도 좋은 방법입니다.

 출처: 「장애영유아 양육 가이드북 2권 발달장애-양육기술」, 국립특수교육원, 챕터 4. 행동지원 / 4. 바람직한 훈육 방법, 92쪽

3.  Q: 발달장애 아동에게 일상적인 활동을 통해 의사소통을 가르치는 방법이 있을까요?

 A:

- 1 등원 차량, 교사 얼굴 등 아이가 인식할 수 있는 사진을 용판이나 앞치마에 붙여 아이와 함께 활동을 시작하세요.
- 2 식사나 물을 마시기 전에는 컵이나 관련 사물의 사진을 보여주고, 상징판에 붙인 후 먹거나 마시는 식으로 반복해 주세요.
- 3 위험한 행동을 반복할 경우에는 '안 돼'라는 의미의 같은 모양 카드를 항상 제시하며 일관성 있게 알려주세요.
- 4 이 닦기, 기저귀 갈기, 화장실 사용, 잠옷 갈아입기 등 반복되는 일상에서 해당 상징을 가리키거나 붙이기 등 아이가 직접 할 수 있는 동작으로 발전시켜 주세요.
- 5 매일 반복적으로 실천하면 아이가 자연스럽게 의사소통 방법을 익힐 수 있습니다.

 출처: 「장애영유아 양육 가이드북 2권 발달장애-양육기술」, 국립특수교육원, 챕터 2. 의사소통 / 2. 대안적 의사소통 지원, 49쪽

코드 소개 및 시연

2. 양육 기술 정보 제공 기능

국립특수교육원에서 발행한 「장애영유아 양육 가이드북 2권 발달장애-양육기술」)
→ Q&A 형식(213개 set)으로 바꾸어 임베딩

어린 아이의 치아 건강을 위해 정기적으로 해야 할 것은 무엇인가요?	충치, 나열부, 비정상적인 치열관리 14 ● 우리 아이 구강관리는 이렇게 합니다 영유아의 구강관리 치아가 한 개 이상 나오기 전까지는 거즈나 구강용 티슈를 이용하여 잇몸과 혀, 입천장에 남아 있는 분유나 모유 찌꺼기를 닦아내도록 합니다. 신생아의 경우 면역력이 약하고 세균에 쉽게 감염되기 때문에 세심한 구강관리가 필요하합니다. 만 2세까지의 유아는 소아용 칫솔을 이용해 치약 없이 닦아주며, 빨대나 아닌 컵으로 음료를 마실 수 있도록 지도하고 양치질을 뱉는 연습을 시켜야 합니다. 칫솔질은 식사 후나 간식 후 해야 하지만 잠자기 전에 깨끗이 닦고 자는 것이 가장 중요합니다. 평소 아이와 함께 이를 닦아 부모의 이 닦는 모습을 아이가 자연스럽게 따라 하면서 습관이 되도록 하는 것이 가장 좋으며, 이 닦는 행위가 스트레스가 아닌 즐거운 놀이로 인식할 수 있도록 해야 합니다. 취학 전 구강관리 * 정기검진 (최소 40개월, 만 2세 적당) 아이가 특별한 치과적 이상을 나타내지 않는다 해도 늦어도 만 2세경에는 치과에 내원하여 검진하는 것이 [㉠]의 조기 발견 및 치료를 위해 바람직합니다. 또한 이를 시작으로 주기적인 검진(아동의 경우 3~4개월 단위)을 받는 것이 권장됩니다. 3개월이면 [㉡] 발생에서 신경까지의 침범이 가능한 기간이므로 이미 치료받은 치아라도 방심하지 말고 3개월에 한 번 가벼운 치과 정기 검진을 꼭 받도록 합니다. * 불소도포 불소는 [㉢]에 강한 치아 결정 구조를 만들며, 구강 내 세균이 산을 만드는 과정을 억제시키는 기능을 합니다. 불소도포는 정기적(3~6개월)으로 시행 받는 것이 좋습니다. * 치아 홈 메우기 어금니의 씹는 면에는 좁고 가느다란 홈이 파여 있어서 음식물이나 치태(프라그)가 잘 끼고 칫솔질이 잘 되지 않습니다. 이와 같은 부위를 [㉣]가 발생하기 전에 치과용 치아 홈 메우기 전과 후 충치, 나열부, 비정상적인 치열관리	「장애영유아 양육 가이드북 2권 발달장애-양육기술」, 국립특수교육원, 챕터 1. 건강관리 / 1. 우리 아이 건강관리와 응급처치, 14쪽
지적장애 아동의 올바른 칫솔질 습관을 어떻게 지도해야 하나요?	충치, 나열부, 비정상적인 치열관리 건강관리 _ 15 01 02 03 04 05 06 재료로 메워주는 것을 치아 홈 메우기 또는 실란트라 하며, 어금니 씹는 면뿐만 아니라 다른 부위에도 적용될 수 있습니다. 또한 정기적인 치과검진을 통해 깨지거나 닳아서 없어지지 않는지 상태를 확인하는 일이 반드시 필요합니다. * 치약 두 돌 이전에는 치약 없이 칫솔로만 치아를 닦거나 무불소 치약을 사용하면 됩니다. 불소가 함유된 치약은 양치질을 뱉는 연습을 시키고 치약을 삼키지 않게 되면 사용합니다. * 올바른 칫솔질 습관 대개의 지적장애 아동들은 칫솔질에 대한 인식이 부족한 탓에 칫솔을 구강에 대지만 해도 칫솔질을 다했다고 생각하거나 칫솔을 물어뜯기만 하는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 칫솔질 동작과 함께 큰 목소리로 칫솔질 과정을 계속적으로 이야기하며 이를 닦아주도록 합니다. 8세 이전의 아이들이 직접 칫솔질을 할 때는 요원법(치아를 둥글게 돌리듯이 이를 닦는 방법)을 사용하며, 보호자가 이를 닦을 때에는 회전법(잇몸에서 치아 방향으로 쓸어 내리면서 닦는 방법)을 사용합니다. 칫솔질은 식후, 간식 후, 잠자기 전에 실시합니다. • 전국 장애인 치과진료망(www.smilefund.org): 전국 장애인 치과진료의 현황 확인 가능 • 구강보건 교육자료(www.ch-dental.co.kr): 폭넓은 구강 교육 자료 수록 tip	「장애영유아 양육 가이드북 2권 발달장애-양육기술」, 국립특수교육원, 챕터 1. 건강관리 / 1. 우리 아이 건강관리와 응급처치, 15쪽

코드 소개 및 시연

2. 양육 기술 정보 제공 기능

데이터를 Q&A 형식으로 재구성하기 위한 프롬프트

```
### 3. 질문 생성 함수
def generate_question_from_guide(guide_text: str) -> list[str]:
    prompt = f"""
    The following sentence is an excerpt from a parenting guide for parents of children with developmental disabilities:

    "{guide_text}"

    Please generate 1-2 realistic and natural questions in Korean that a parent might ask, for which this sentence would be an appropriate answer.

    Respond in the following JSON format in **Korean**:

    {{
      "질문": [
        "질문1",
        "질문2"
      ]
    }}

    If only one question fits, just return one inside the list.
    """
```

코드 소개 및 시연

2. 양육 기술 정보 제공 기능

영상 내용과 관련한 Q&A 생성을
위한 프롬프트

You will be given a summary of a video, along with several questions and corresponding parenting guideline documents.

Your task is as follows:

1. Based on the video summary, write a short introductory paragraph that explains how the video relates to the parenting questions.
2. For each question, write a clear and helpful answer by referencing the provided guideline.
 - ⚠ Do not leave any answer blank.
 - ⚠ Even if the guideline is vague or incomplete, write a general but useful answer for parents in Korean.
 - ⚠ If the guideline contains steps, use numbered emojis (1️⃣, 2️⃣, ...) to format your answer.
3. Output must be written entirely in Korean.
4. Your final answer must strictly follow the JSON format below, without any additional commentary or explanation.

```
[Video Summary]
{video_summary}
```

```
[Questions & Parenting Guidelines]
```

```
"""
```

```
    seen_sources = set()
    for i, qna in enumerate(qna_sets[:3], 1):
        if qna['source'] not in seen_sources:
            human_template += f"""
```

```
{i}.
Q: {qna['question']}
Parenting Guideline: {qna['document']}
Source: {qna['source']}"""
            seen_sources.add(qna['source'])
```

```
    human_template += """
```

```
[Output Format Example]
```

```
{{
  "introductory_paragraph": "...",
  "QNA": [
    {{
      "question": "...",
      "answer": "...",
      "source": "..."
    }}
  ]
}}
```

⚠ 출력은 반드시 위 JSON 구조만 포함해야 하며, 자연어 설명은 포함하지 마세요.

⚠ 모든 출력은 반드시 한국어로 작성하세요.

⚠ 답변(answer) 필드는 절대 비워두지 마세요.

```
"""
```

```
# 최종 runnable 조합
```

```
prompt = ChatPromptTemplate.from_messages([
    ("system", "You are an expert in parenting children with developmental disabilities, with over 10 years of experience."),
])
```

코드 소개 및 시연

3. 놀이 추천 기능

📌 영상에서는 단 간식인 탕후루가 치아 건강에 미치는 영향과, 건강한 치아를 지키기 위해 단 음식을 줄이고 식사 후 양치하는 습관의 중요성을 재미있는 애니메이션과 노래로 알려주고 있습니다. 아이가 자연스럽게 건강한 식습관과 치아 관리에 관심을 가질 수 있도록, 부모님과 함께 오감놀이를 통해 다양한 과일과 채소를 경험해보는 활동을 추천합니다. 이 놀이를 통해 아이는 단 음식 외에도 다양한 맛과 질감을 즐기며, 건강한 먹거리에 대한 긍정적인 경험을 쌓을 수 있습니다.

👨‍👩‍👧 아이와 함께 놀면서 배워요!

🎮 놀이 추천: 과일과 채소 오감놀이

📖 놀이 과정:

- 1 깨끗이 씻은 다양한 과일과 채소(예: 사과, 당근, 오이, 방울토마토 등)를 준비합니다.
- 2 아이와 함께 과일과 채소를 손으로 만져보고, 냄새를 맡아보고, 색깔과 모양을 관찰해봅니다.
- 3 한 조각씩 맛을 보며, 각각의 맛(달콤함, 새콤함, 아삭함 등)을 이야기해봅니다.
- 4 동물 피규어나 인형을 활용해 '동물 친구에게도 과일을 먹여볼까?'와 같은 상상놀이를 확장해봅니다.
- 5 놀이가 끝난 후에는 함께 양치질을 하며, 건강한 치아를 지키는 습관을 자연스럽게 연결해봅니다.

🎓 놀이로 얻을 수 있는 교훈:

이 놀이는 아이가 다양한 식재료의 맛과 질감을 경험하며 감각을 자극하고, 건강한 식습관을 기르는 데 도움이 됩니다. 또한 상상놀이를 통해 사회성, 의사소통 능력, 창의력도 함께 키울 수 있습니다. 놀이 후 양치질을 실천함으로써 치아 건강의 중요성을 자연스럽게 익힐 수 있습니다.

📚 참고자료: [교육부, 경상북도교육청] 장애 영아 교육지원 운영가이드 사례집(2024), 203쪽

코드 소개 및 시연

3. 놀이 추천 기능

 이 영상에서는 발달장애 아동이 일상에서 꼭 지켜야 할 위생과 청결 습관을 노래와 함께 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 안내합니다. 영상을 시청한 후, 아이가 실제로 손 씻기, 양치질 등 위생 활동을 스스로 해볼 수 있도록 부모님과 함께 놀이를 해보면 자연스럽게 올바른 습관을 익히는 데 도움이 됩니다. 아래의 놀이 활동은 아이가 일상생활에서 위생을 실천하는 경험을 쌓고, 부모와 긍정적인 상호작용을 할 수 있도록 도와줍니다.

 아이와 함께 놀면서 배워요!

 놀이 추천: 스스로 해보는 위생 놀이

 놀이 과정:

- 1 먼저, 아이와 함께 오늘 배운 손 씻기, 양치질, 양말 갈아신기 등 위생 활동 중 한 가지를 선택합니다.
- 2 부모님이 아이의 일과를 관찰하면서 아이가 스스로 할 수 있는 부분과 어려워하는 부분을 기록해봅니다.
- 3 선택한 활동을 아이가 직접 해볼 수 있도록 격려하고, 성공한 부분은 칭찬해줍니다. 예를 들어, '스스로 손을 씻는 모습이 정말 멋져!'라고 말해줍니다.
- 4 놀이가 끝난 후, 오늘 어떤 활동을 했는지, 무엇이 재미있었는지 아이와 함께 이야기 나눕니다.
- 5 일주일 동안 같은 활동을 반복하며, 점차 아이가 스스로 할 수 있는 위생 습관을 늘려봅니다.

 놀이로 얻을 수 있는 교훈:

이 놀이는 아이가 일상생활에서 위생과 청결 습관을 자연스럽게 익히고, 자조기술을 키울 수 있도록 도와줍니다. 또한 부모와의 긍정적인 상호작용을 통해 자신감을 얻고, 반복적인 연습을 통해 독립적인 생활 습관을 형성할 수 있습니다.

 참고자료: [교육부, 경상북도교육청] 장애 영아 교육지원 운영가이드 사례집(2024)

코드 소개 및 시연

3. 놀이 추천 기능

교육부 경상북도교육청에서 발행한
「장애 영아 교육 지원운영가이드_사례집(2024)을
임베딩하여 RAG 구성

V

배치기 관별 놀이 운영 사례

장애영아 사례집

⑦ 놀이 과정

둥글둥글 콩으로 놀이해요

① 놀이 열기

- '나는 콩' 동요 듣기
 - 동요를 들으며 주제에 대한 흥미 유도하기
"콩과 두부로 놀이를 해 볼 거야."
"먼저 '나는 콩' 동요를 들어보자"
"콩은 어떤 모양일까?"



교육적 놀이 지원

<교사 놀이 지원>
- 놀이할 때 넓은 공간을 확보하고 즐겁고 재미있게 참여할 수 있는 편안한 분위기를 만든다.

<놀이 자료>

- '나는 콩' 동요 음원, 콩, 모래놀이 도구, 실로폰, 북 등 타악기, 두부, 찹기 틀, 도마, 찹시, 장난감 칼

<놀잇감 활용 방법>

- 타악기 위에 콩을 떨어뜨리면 아름다운 소리가 난다. 원래의 도구가 아닌 콩으로 새로운 소리를 만들어 보았다.

②-1 놀이 펼치기

- 콩 탐색하기
 - 콩을 보여주고 손으로 만지거나 냄새를 맡으며 콩의 특성 탐색하기
"검정색 콩이구나" "둥그란 모양이네"
"딱딱한 느낌이구나"
- 도구를 사용해 콩으로 놀이하기
 - 모래놀이 삽, 그릇, 컵 등을 사용하여 콩을 퍼 담고 옮기기
"삽으로 콩을 옮기고 있구나"
"물컵으로도 콩을 옮겨볼까?"
"콩을 쏟으니 우두두두 소리도 나는구나"
- 콩으로 악기 놀이하기
 - 타악기 위에 콩을 떨어뜨려 악기를 연주해본다.
"악기 위에 콩을 떨어뜨려 볼까?"
"악기에서 아름다운 소리가 나는구나"



코드 소개 및 시연

3. 놀이 추천 기능

영상 내용과 관련한

놀이 생성을 위한 프롬프트

```
self.system_template = """
You are a parenting expert with over 10 years of experience, specializing in supporting children with developmental disabilities.
You provide clear, empathetic, and developmentally appropriate suggestions for parents and children.
"""

# 인간 템플릿의 고정 부분만 정의
self.base_human_template_start = """
You will be given a summary of a video, along with a reference document that includes examples of related play & education activities.

Your task is as follows:

1. **Suggest a play activity** that parents and children can do together, after watching the video.
   - Use the video summary and play & education reference document as the foundation for your suggestion.
   - Try to preserve the **main idea** and **vocabulary** used in the reference as much as possible.
   - **Format** your response as a short paragraph or as a numbered list (e.g., 1, 2, 3), especially when the play involves multiple steps or recommendations. Use numbering for **step-by-step** activities.
   - **Include the original content** from the reference document.

Your response should include the following:
1) **Name of the Play**: Provide a clear, short title for the play.
2) **Steps for Play**: Write the steps in detail, explaining how the activity should be done.
3) **Lessons from the Play**: Describe the educational or developmental value of the play.
4) **Original Content**: Provide the text or description from the original reference that inspired your recommendation.
   Make the original content into sentences.

2. Write a **short introductory paragraph** that helps parents connect the video to the play you recommend.
   - The introductory paragraph should link the content of the video with the play activity.
   - Ensure that parents understand how the play relates to the video content, especially since the video is designed for children with developmental disabilities.
   - This part will be the "intro" in output format.

3. Your output **must be in Korean**, even though the instructions are written in English.

4. **Format** your final output exactly in the JSON structure shown below. Ensure **correct formatting** and accuracy:
   - The `source` value **must** be **exactly** as provided in the input. Do not rewrite or interpret it.

[Video Summary]
{video_summary}

[Play Activity Reference]
"""
```

코드 소개 및 시연

3. 놀이 추천 기능

RAG 결과 relevant한
문서 조각이 없을 경우,
추가로 llm에 제공되는 놀이
만들기 팁 프롬프트

```
else:
    play_examples_for_prompt = ""
No reference found. Please generate play activities based on the following guidelines.

Guidelines for Creating Play Activities for Children with Developmental Disabilities:

1. Prioritize the child's developmental level and interests.
    - Children with developmental disabilities may develop at different rates and have unique strengths.
    - Observe what the child enjoys, repeats, or shows interest in, and incorporate those elements into the activity.

2. Begin with simple, structured play and gradually increase complexity.
    - Start with functional play (e.g., rolling a ball, stacking blocks),
    - Then move to constructive play (e.g., building with blocks),
    - Then symbolic play (e.g., pretend play),
    - And finally games with rules.
    - Clearly explain rules and practice them through repetition.

3. Use visual, tactile, and concrete materials.
    - Utilize puzzles, blocks, picture cards, foam shapes, etc., to enhance engagement and understanding.
    - Include materials that allow physical interaction and scenario-based practice (e.g., stepping stone games or social skills puzzles).

4. Incorporate social skills and real-life situations into the play.
    - Design activities to rehearse real-life behaviors such as greeting friends, sitting in class, or waiting in line.
    - Use role play, skits, or physically interactive games to simulate specific social contexts.

5. Provide frequent opportunities for success and positive reinforcement.
    - Use praise, stickers, or small rewards to reinforce participation and achievement.
    - Adjust goals and difficulty to match the child's ability and encourage positive experiences.

6. Emphasize repetition and predictability.
    - Keep routines, sequences, and rules consistent.
    - Introduce new elements gradually as the child gains confidence.

7. Design activities that allow participation from parents or peers.
    - Encourage cooperative play through shared tasks like collaborative puzzles, simple board games, or role play.

Examples of activities:
- Social skills puzzles: Each piece represents a skill to practice as the puzzle is completed.
- Stepping stone games: Each step represents a social situation to act out.
- Block play: Sorting, stacking, or building with colors/shapes.
- Pretend play: Role-playing doctors, teachers, shopkeepers, etc.

Now, based on these guidelines, create a developmentally appropriate and engaging play activity for a child with developmental disabilities.
Be specific, include materials needed, the steps of the activity, and any suggested dialogue or role-play lines if applicable.
""
```

코드 소개 및 시연

4. 다음으로 시청할 영상 추천 기능

```
안녕하세요. 발달장애인을 위한 놀이터 챗봇, 🤖 "No1Bot(놀봇)" 🤖입니다!

😄 오늘은 어떤 영상을 보았나요?
시청한 영상의 주소를 입력해주세요!
대화종료를 원하시면 "quit", "q", "exit", "종료" 중 하나를 입력해주세요.

📄 입력된 영상 링크: https://www.damoa.or.kr/main/cmf\_video.php?r
[🔗] 유튜브 링크 자동 추출됨: https://www.youtube.com/watch?v=smXJQkxrN00
🧩 영상 요약 중: 1/1

--- Video Recommendation Node -----
-----

--- Video Recommendation Formatter Node -----
-----

📺 추천 영상 목록!

1 제목: [2024 발달장애인을 위한 신규 맞춤형 콘텐츠] 밀키트 요리사
  링크: https://www.damoa.or.kr/main/cmf\_video.php?no=4542
  추천 이유: 발달장애 아동을 위한 밀키트를 활용한 간단한 요리 방법과 안전 수칙, 요리 과정
  전반을 친절하게 안내하는 영상으로 사용자의 관심사와 가장 부합합니다.

2 제목: 발달장애 청소년 친구들과 함께 쿠키 만들었어요! (with. 유튜버 치도) (청소년발달장애
  학생 방과후활동서비스)
  링크: https://www.damoa.or.kr/main/cmf\_video.php?no=1614
  추천 이유: 밀키트를 활용한 간단한 요리 방법과 안전 수칙 안내가 포함된 발달장애 청소년 대
  상 요리 활동 영상으로, 사용자의 영상과 주제가 유사합니다.

3 제목: 씻기, 익히기, 끓이기 식중독을 조심해
  링크: https://www.damoa.or.kr/main/cmf\_video.php?no=2733
  추천 이유: 발달장애 아동도 쉽게 따라할 수 있는 요리 영상과 같이 음식 안전과 위생 수칙을
  강조하여 안전한 요리 환경 조성에 도움을 주는 영상입니다.
```

코드 소개 및 시연

4. 다음으로 시청할 영상 추천 기능



노드의 역할

영상 내용 요약에 바탕으로, 영상 시청 후 보면 좋을 영상들을 [다모아 사이트](#)에서 추천

노드의 역할 수행 방식

- 다모아 사이트의 영상 목록을 웹크롤링 하여 db로 구성하였음
- Video Summarizer 노드에서 반환하는 영상의 내용 요약과 db의 제목, 키워드 그리고 요약 컬럼을 gpt-4o-mini에게 입력시켜 영상의 내용과 연관이 있는 다모아 사이트의 영상들을 추천하게 함
- db에 저장 되는 영상의 수는 약 400개가 넘어서 토큰 제한을 우회하기 위해 db의 데이터를 청크로 나눠서 api를 호출하는 방법을 채택하였음
- 추천의 정확도를 높이기 위해 이중 필터 구조로 코드를 구성함. 1차 호출에서 청크 묶음 별로 2개의 영상을 추천하게 하고 2차 호출에서는 각 묶음 별로 추천된 2개의 영상들을 모아서 이중 관련성이 제일 높아 보이는 3개의 영상을 추천하도록 하였음

코드 소개 및 시연

4. 다음으로 시청할 영상 추천 기능

1차 호출 프롬프트

- 영상 목록의 제목, 키워드 그리고 요약을 바탕으로 관련 영상 2개를 추천
- 청크 단위로 시행
- 지시 사항을 더 잘 알아듣게 하기 위해 영어로 작성함
- 출력 형식을 지정함
 - 제목: 영상의 제목
 - 링크: 다모아 사이트 링크
 - 추천이유:

```
# 1차: 청크별로 최대 2개씩 추천받고, DB에 저장된 실제 링크로 매칭
for idx, chunk in enumerate(chunks):
    prompt_lines = self._build_prompt_header(
        user_input, f"Here is a list of {len(chunk)} videos (chunk {idx+1}):"
    )
    for row in chunk:
        prompt_lines.append(
            f"Title: {row['제목']}\nKeywords: {row['키워드']}\nSummary: {row['요약']}"
        )
    prompt_lines.append(
        """
        Please recommend up to 2 videos that are most closely related to the user's input.
        Do not recommend videos that are not clearly relevant.
        Output in the same language as the user's input.
        Only include one video per line in the following format:
        Title: [video title]
        Link: [video link]
        Reason: [a short reason why this video is relevant to the user's input]
        Separate each video with a blank line.
        """
    )
    prompt = "\n\n".join(prompt_lines)

    try:
        response = self.__runnable.invoke(prompt)
    except Exception as e:
        print(f"LLM 1차 응답 실패 (chunk {idx+1}): {e}")
        continue

    content = getattr(response, 'content', None) or str(response)
```

코드 소개 및 시연

4. 다음으로 시청할 영상 추천 기능

2차 호출 프롬프트

- 입력 데이터
 - 1차 호출에서 반환하는 청크별로 추천한 영상들의 제목, 링크 그리고 추천 이유
 - 입력한 사이트의 영상 요약
 - 영어로 작성하여 llm의 프롬프트에 대한 이해도 증가시킴
- 지시 사항
 - 가장 연관성이 높은 3개의 영상들을 추천하도록 함
 - 1차 프롬프트와 같은 형식으로 출력하게 함

```
# 2차: 후보 추천만 LLM에 넣고 최종 3개만 뽑음
second_stage_titles = list(first_stage_recos.keys())
if not second_stage_titles:
    print("추천 영상 없음")
    return {"recommendation": [], **state}

review_lines = self._build_prompt_header(
    user_input, "Here is the shortlist of candidate recommended videos:"
)
for title in second_stage_titles:
    rec = first_stage_recos[title]
    review_lines.append(
        f"Title: {rec['title']}\nLink: {rec['link']}\nReason: {rec['reason']}"
    )
review_lines.append(
    """
    From the candidate recommended videos above, select the top 3 that are most relevant to the user's input.
    Do not recommend videos that are not clearly relevant.
    Output in the same language as the user's input.
    Only include one video per line in the following format:
    Title: [video title]
    Link: [video link]
    Reason: [a short reason why this video is relevant to the user's input]
    Separate each video with a blank line.
    """
)
review_prompt = "\n\n".join(review_lines)

try:
    review_response = self.__runnable.invoke(review_prompt)
except Exception as e:
    print(f"LLM 2차(최종) 응답 실패: {e}")
    # LLM 2차 실패 시 1차 결과만 반환
    return {"recommendation": list(first_stage_recos.values()), **state}
```

코드 소개 및 시연

전체 실행에 소요되는 토큰 개수 및 비용

- 노드/함수 단위로 입력·출력 토큰 수 추적
 - 각 LLM 호출 지점에 토큰 계산용 변수 배치
 - 값이 0인 변수 두개를 글로벌 변수로 클래스/함수 내에서 글로벌 선언을 해서 값이 노드를 지나며 누적 되도록 함
- 비용 계산 기준 모델
 - 보수적인 비용 계산을 위해 gpt-4.1 기준으로 가정하고 계산
- 단가 기준 (1K tokens 기준)
 - 입력: \$0.002 / 1,000 tokens
 - 출력: \$0.008 / 1,000 tokens

```
prompt = instructions + "\n\n" + "\n\n".join(summaries)
response = self.model.invoke(prompt)

# 토큰 누적 계산
global prompt_tokens, completion_tokens
prompt_tokens += count_tokens(prompt)
completion_tokens += count_tokens(response.content)

# 예상 호출 비용
input_cost = prompt_tokens / 1000 * 0.0020
output_cost = completion_tokens / 1000 * 0.0080
total_cost = input_cost + output_cost

print(f"입력 토큰: {prompt_tokens}, 출력 토큰: {completion_tokens}")
print(f"예상 비용 (gpt-4.1 기준): ${total_cost:.6f} "
      f"(입력: ${input_cost:.6f}, 출력: ${output_cost:.6f})")
```

✓ 0.0s

입력 토큰: 224080, 출력 토큰: 6349

예상 비용 (gpt-4.1 기준): \$0.498952 (입력: \$0.448160, 출력: \$0.050792)

B2C Freemium

- 무료 모델: 기본 영상 수/ 가이드 수 제한
- 프리미엄 유료 구독 모델: 무제한 가이드라인 제공



판매 대상 다변화

B2G, B2B:
특수학교, 치료 센터 연간 구독

발전 방향

1

대화 가이드 제시할 때,
아이가 선택할 수 있도록 그림카드 추천



아이의 자유로운 표현을 도움

2

장애의 유형 및 아동의 특성에 따라,
케이스별로 데이터를 구축



보다 맞춤형 데이터를 제공

놀봇(NoIBot)

(1) No + limit(한계를 넘게 하는) Bot

(2) 발달 장애인을 위한 No이터 Bot

For Whom

발달 장애 아동 & 부모

What

더 좋은 소통을 할 수 있게

How

영상을 기반으로, 상황별 정보 제공
(대화 가이드, 전문 양육기술 데이터, 놀이 방법, 다음 영상)

“교육 영상을 보고, 다양한 활동을 해보세요”

Q&A